

Niklas von Hirschfeld

INFORMATIK

UNTERRICHT - ABITUR 2025

Contents

Automaten	1
1.1 2024-06-03 -	1
1.1.1 Projekt: Snackautomat	1
1.2 2024-06-06 - Snackautomat	2
1.2.1 2024-06-06 Snackautomat	2
Codierung und Kryptographie	5
2.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren	5
2.1.1 Symmetrisch	5
2.1.2 Asymmetrisch	5
2.2 2024-08-22 - Beispiel Primzahl	5
2.3 2024-08-26 - Blockschiene	5
2.4 2024-09-02 - DES	5
2.5 2024-09-03 - Digitale Signaturen	5
2.5.1 Emails:	5
2.6 2024-09-30 - Aufgaben	6

Automaten

1.1 2024-06-03 -

1.1.1 Projekt: Snackautomat

Snackautomat

- Getränke / Snack automat
- mindestens 5 Produkte
- 3 Preisklassen
- Java

Welcher Automat

- DEA
 - Pro
 - ★ Deterministisch
 - ★ Eindeutig
 - Kontra
 - ★ Keine Rückverfolgung der Schritte

Ablauf

- Eingabe des Geldes, bis maximal

Produkte

Nummer Produkt		Preisklasse
1.	Fanta	a
2.	Voelkel Kombucha	a
3.	Kekse	b
4.	Energieriegel	b
5.	Uran	c

- $a = 0.5$
- $b = 1.0$
- $c = 1.5$

Automat

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand
- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - T1: Taste 1
 - T2: Taste 2
 - T3: Taste 3
 - T4: Taste 4
 - T5: Taste 5
 - G0.5: Geld 0.50 Euro
 - G1: Geld 1 Euro
- $\Omega = \{V, F, E; U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V: Kombucha
 - F: Fanta
 - E: Energieriegel
 - U: Uran
 - K: Keks
 - V0.5: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - V1: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - V1.5: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - F0.5: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - F1: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - E0.5: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - E1: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - U0.5: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - K0.5: Keks + 0.5 Geld ausgabe
- $\delta =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

- $\gamma =$

1.2 2024-06-06 - Snackautomat

1.2.1 2024-06-06 Snackautomat

Produkte

	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T4</i>	<i>T5</i>	<i>G0.5</i>	<i>G1</i>
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 0.5"	Guthaben : 1\$
q_1	<i>F</i>	<i>V</i>	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 1"	Guthaben : 2"
q_2	<i>F0.5</i>	<i>V0.5</i>	<i>K</i>	<i>E</i>	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	<i>F1</i>	<i>V1</i>	<i>K0.5</i>	<i>E0.5</i>	<i>U</i>	"Guthaben : 2"	
q_4	<i>F1.5</i>	<i>V1.5</i>	<i>K1</i>	<i>E1</i>	<i>U0.5</i>		

	Nummer Produkt	Preis in Euro
1.	Fanta	0.5
2.	Voelkel Kombucha	0.5
3.	Kekse	1
4.	Energieriegel	1
5.	Uran	1.5

Automat

Zustände und Startzustand

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand

Eingabe

- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - *T1*: Taste 1
 - *T2*: Taste 2
 - *T3*: Taste 3
 - *T4*: Taste 4
 - *T5*: Taste 5
 - *G0.5*: Geld 0.50 Euro
 - *G1*: Geld 1 Euro

Ausgabe

- $\Omega = \{V, F, E, U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - *V*: Kombucha
 - *F*: Fanta
 - *E*: Energieriegel

- U : Uran
- K : Keks
- $V0.5$: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
- $V1$: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
- $V1.5$: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
- $F0.5$: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
- $F1$: Fanta + 1 Geld ausgabe
- $E0.5$: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
- $E1$: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
- $U0.5$: Uran + 0.5 Geld ausgabe
- $K0.5$: Keks + 0.5 Geld ausgabe

Übergangsfunktionen

- $\delta =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

Ausgabefunktionen

- $\gamma =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 0.5"	Guthaben : 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben" 1"	Guthaben : 2"
q_2	$F0.5$	$V0.5$	K	E	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	$F1$	$V1$	$K0.5$	$E0.5$	U	"Guthaben : 2"	
q_4	$F1.5$	$V1.5$	$K1$	$E1$	$U0.5$		

Codierung und Kryptographie

2.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren

2.1.1 Symmetrisch

- Beispiel: Caesar

2.1.2 Asymmetrisch

- PGP, Banken
- Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt aus zwei Primzahlen
- Der private Schlüssel sind die zwei Primzahlen

2.2 2024-08-22 - Beispiel Primzahl

2.3 2024-08-26 - Blockschiene

Es ist ein *symmetrisches Verschlüsselungsverfahren*

2.4 2024-09-02 - DES

Paritätsbits

Wie kommt die Permutationstabelle zustande?

2.5 2024-09-03 - Digitale Signaturen

2.5.1 Emails:

PGP

S/MIME

2.6 2024-09-30 - Aufgaben

- Abi 2024 eA 2A

Klausurfrage:

Unterschied Relative, Absolute und Wahrscheinlichkeit

Definitionen

Automaten	1	Codierung und Kryptographie ...	5
------------------------	----------	--	----------

Bibliographie